理论计算

1.W_PT

我们要推导的是，质子-质子对撞中，W 玻色子的横向动量 $P_{T,W}$ 为什么会呈现出我们运行画图代码中呈现的“起步为0 -> 形成Sudakov峰 -> 高P_T长尾”的形状。

1. 领头阶：没有辐射时 $P_T = 0$

推导：

在质子对撞机（LHC）中，质子沿着 Z 轴方向运动。根据部分子模型（Parton Model）（指夸克或胶子），质子内部参与对撞的夸克 q 和反夸克 $\bar{q}'$ 只携带纵向动量（忽略极小的内部本征横动量 k_T）。

设两束质子的动量为 $\pm P_0$，夸克携带的动量分数为 x_1 和 x_2。夸克的四维动量为：

$$p_1 = (x_1 P_0,\ 0,\ 0,\ x_1 P_0)$$

$$p_2 = (x_2 P_0,\ 0,\ 0,\ -x_2 P_0)$$

根据四动量守恒，发生湮灭 $q + \bar{q}' \to W$ 时，W 玻色子的四动量为：

$$P_W = p_1 + p_2 = ((x_1 + x_2)P_0,\ 0,\ 0,\ (x_1 - x_2)P_0)$$

结论：横向分量 $P_x = 0, P_y = 0$。因此，如果只有领头阶的夸克湮灭，微分散射截面对横动量的依赖是一个狄拉克 δ 函数：$\frac{d\sigma}{dP_T^2} \propto \delta(P_T^2)$。

2. 非理想情况下的高 P_T 区域（微扰QCD长尾）： $1/P_T^2$

推导：

当 P_T 很大时，初态夸克辐射了一个带高动量的硬胶子：$q(p_1) + \bar{q}'(p_2) \to W(P_W) + g(p_g)$。

引入曼德斯塔姆变量（Mandelstam Variables）：

$$\hat{s} = (p_1 + p_2)^2, \quad \hat{t} = (p_1 - P_W)^2, \quad \hat{u} = (p_2 - P_W)^2$$

在这个 $2 \to 2$ 散射过程中，横动量 P_T 可以由运动学不变量严格表示为：

$$P_T^2 = \frac{\hat{t}\hat{u}}{\hat{s}} \tag{A.1}$$

根据 QCD 费曼规则计算这个过程的矩阵元平方（求迹、求极化平均），结果是：

$$|\mathcal{M}|^2 \propto \alpha_s \left(\frac{\hat{t}^2 + \hat{u}^2 + 2m_W^2 \hat{s}}{\hat{t}\hat{u}} \right) \tag{A.2}$$

将 $P_T^2 \approx \frac{\hat{t}\hat{u}}{\hat{s}}$ 代入分母，微分散射截面为：

$$\frac{d\sigma}{dP_T^2} \propto \frac{|\mathcal{M}|^2}{\hat{s}} \propto \alpha_s \frac{\hat{t}^2 + \hat{u}^2 + \dots}{\hat{s}^2} \cdot \frac{1}{P_T^2}$$

结论：这就是为什么在 P_T 很大（如 30-100 GeV）时，曲线呈现出 $\propto 1/P_T^2$ 的长尾衰减。

Appendix：证明

分两步来完成这个证明：
第一步（纯运动学）：证明横动量 P_T^2 与曼德斯塔姆变量的关系是 $P_T^2 = \frac{\hat{t}\hat{u}}{\hat{s}}$。
第二步（量子动力学）：证明费曼图的传播子在分母上产生 $\hat{t}\hat{u}$，从而导致 $1/P_T^2$ 的衰减。

第一步：$P_T^2 = \frac{\hat{t}\hat{u}}{\hat{s}}$

考虑部分子质心系下的 $2 \to 2$ 散射过程：

$$q(p_1) + \bar{q}'(p_2) \to W(P_W) + g(p_g)$$

高能近似简化推导：忽略初始夸克和末态胶子的质量（$m_q = 0, m_g = 0$）。

1. 写出质心系下的四维动量：

质心系总能量为 $\sqrt{\hat{s}}$。两个夸克迎面相撞，沿 Z 轴飞行：

$$p_1 = (E, 0, 0, E),\ p_2 = (E, 0, 0, -E)$$

此时 $\hat{s} = (p_1 + p_2)^2 = (2E)^2 = 4E^2$，所以夸克能量 $E = \frac{\sqrt{\hat{s}}}{2}$。

末态辐射出的胶子 g 具有横向动量 P_T 和纵向动量 P_z。胶子没有质量，所以其能量 $E_g^2 = P_T^2 + P_z^2$。胶子的四动量：

$$p_g = (E_g, P_T, 0, P_z)$$

2. 计算曼德斯塔姆变量 $\hat{t}$ 和 $\hat{u}$：

根据定义 $\hat{t} = (p_1 - P_W)^2$。但由四动量守恒 $p_1 + p_2 = P_W + p_g \implies p_1 - P_W = p_g - p_2$。
所以用胶子算更简单（因为胶子无质量，平方为0）：

$$\hat{t} = (p_2 - p_g)^2 = p_2^2 + p_g^2 - 2p_2 \cdot p_g = 0 + 0 - 2(E \cdot E_g + E \cdot P_z) = -2E(E_g + P_z)$$

代入 $E = \frac{\sqrt{\hat{s}}}{2}$:

$$\hat{t} = -\sqrt{\hat{s}}(E_g + P_z)$$

同理，计算 $\hat{u}$:

$$\hat{u} = (p_1 - p_g)^2 = -2p_1 \cdot p_g = -2[E \cdot E_g - E \cdot P_z] = -2E(E_g - P_z)$$

$$\hat{u} = -\sqrt{\hat{s}}(E_g - P_z)$$

$$\hat{t} \cdot \hat{u} = \left[-\sqrt{\hat{s}}(E_g - P_z)\right] \cdot \left[-\sqrt{\hat{s}}(E_g + P_z)\right] = \hat{s}(E_g^2 - P_z^2) = \hat{s}P_T^2$$

得到最终运动学关系:

$$P_T^2 = \frac{\hat{t}\hat{u}}{\hat{s}}$$

第二步：量子动力学 $1/P_T^2$

---

1. 费曼图的传播子（Propagator）原理:

物理过程 $q + \bar{q}' \to W + g$ 有两张费曼图（t-channel 和 u-channel）：

- （t-channel）： 初始夸克 $q(p_1)$ 先吐出一个胶子 $g(p_g)$，变成一个虚夸克（Virtual Quark），然后这个虚夸克再和反夸克 $\bar{q}'(p_2)$ 湮灭成 W。
- 在这个过程中，虚夸克带有动量 $q^* = p_1 - p_g$。

2. 传播子导致的极点（Pole）：

概率振幅（矩阵元 $\mathcal{M}$）反比于虚粒子的动量平方减质量平方。对于无质量的虚夸克，传播子因子:

$$\text{Propagator} \propto \frac{1}{(q^*)^2}$$

所以，t-channel 给矩阵元贡献了一个 $\propto \frac{1}{\hat{t}}$ 的因子。同理，反夸克先吐胶子的u-channel会贡献一个 $\propto \frac{1}{\hat{u}}$ 的因子。

3. 计算最终的散射截面:

总的矩阵元平方 $|\mathcal{M}|^2$ 包含了这两张图的平方与干涉。完整的矩阵元 $\mathcal{M} = \mathcal{M}_t + \mathcal{M}_u$:

$$\mathcal{M}_t \propto \bar{v}(p_2)\gamma^\mu P_L \frac{\not{p}_1 - \not{p}_g}{\hat{u}} \gamma^\nu u(p_1)$$

$$\mathcal{M}_u \propto \bar{v}(p_2)\gamma^\nu \frac{\not{p}_g - \not{p}_2}{\hat{t}} \gamma^\mu P_L u(p_1)$$

其中 $\not{p} = \gamma^\alpha p_\alpha$ 是狄拉克斜杠表示，$P_L = \frac{1-\gamma^5}{2}$ 是左手投影算符

计算散射截面需要的模方：$|\mathcal{M}|^2 = |\mathcal{M}_t|^2 + |\mathcal{M}_u|^2 + 2\mathrm{Re}(\mathcal{M}_t\mathcal{M}_u^\dagger)$

第一个平方项 $|\mathcal{M}_t|^2$（利用狄拉克迹定理 $\mathrm{Tr}[\ldots]$）：

$$|\mathcal{M}_t|^2 \propto \frac{1}{\hat{u}^2}\mathrm{Tr}\left[\not{p}_2\gamma^\mu P_L(\not{p}_1 - \not{p}_g)\gamma^\nu \not{p}_1\gamma_\nu(\not{p}_1 - \not{p}_g)\gamma_\mu P_L\right]$$

利用经典的狄拉克代数恒等式 $\gamma^\nu \not{A}\gamma_\nu = -2\not{A}$，中间化简为：

$$\gamma^\nu \not{p}_1\gamma_\nu = -2\not{p}_1$$

接着展开 $(\not{p}_1 - \not{p}_g)(-2\not{p}_1)(\not{p}_1 - \not{p}_g)$。夸克无质量 $\not{p}_1\not{p}_1 = p_1^2 = 0$，化简为：

$$= 2\hat{u}\not{p}_g$$

代回原来的迹中：

$$|\mathcal{M}_t|^2 \propto \frac{1}{\hat{u}^2}\mathrm{Tr}\left[\not{p}_2\gamma^\mu(2\hat{u}\not{p}_g)\gamma_\mu\right]$$

再次使用 $\gamma^\mu \not{p}_g\gamma_\mu = -2\not{p}_g$：

$$|\mathcal{M}_t|^2 \propto \frac{1}{\hat{u}^2}(-4\hat{u})\mathrm{Tr}[\not{p}_2\not{p}_g]$$

由于 $\mathrm{Tr}[\not{p}_2\not{p}_g] = 4(p_2\cdot p_g) = -2\hat{t}$，最终得到：

$$|\mathcal{M}_t|^2 \propto \frac{-4\hat{u}(-2\hat{t})}{\hat{u}^2} = 8\frac{\hat{t}}{\hat{u}}$$

同理，第二项平方会给出 $\propto 8\frac{\hat{u}}{\hat{t}}$。干涉项会给出 $\propto 8\frac{M_W^2\hat{s}}{\hat{t}\hat{u}}$。把它们加起来，提取公因子，最终矩阵元平方的解析式就是：

$$|\mathcal{M}|^2 \propto \alpha_s\left(\frac{\hat{t}^2 + \hat{u}^2 + 2M_W^2\hat{s}}{\hat{t}\hat{u}}\right)$$

由于横动量是洛伦兹不变的，所以计算：

$$\frac{d\sigma}{dP_T^2} \propto \frac{|\mathcal{M}|^2}{\hat{s}}$$

我们将求迹得到的矩阵元代入，并由 $\hat{t}\hat{u} = \hat{s}P_T^2$：

$$\frac{d\sigma}{dP_T^2} \propto \frac{\alpha_s}{\hat{s}}\frac{\hat{t}^2 + \hat{u}^2 + 2M_W^2\hat{s}}{\hat{s}P_T^2}$$

结论：宏观上的 $1/P_T^2$ 长尾衰减，其本质来源于微观世界中费曼图的传播子极点。虚夸克传播子产生的 $\frac{1}{\hat{t}}$ 和 $\frac{1}{\hat{u}}$ 形成 $\frac{1}{P_T^2}$。

3. 低 P_T 区域与 Sudakov 峰

推导：
在上面的高 P_T 公式中，如果令 $P_T \to 0$，截面会发散到无穷大，物理上不可能。实际上$P_T \to 0$意味着夸克极度倾向于辐射能量极小或与自己运动方向平行的软胶子。
辐射一个软胶子的概率趋近无穷大，我们必须计算辐射无数个软胶子的总和。

在微扰QCD中，辐射软胶子的单次概率为对数发散：$dP \sim \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \frac{dP_T^2}{P_T^2} \ln\left(\frac{m_W^2}{P_T^2}\right)$，其中$\alpha_s \approx 0.118$为强相互作用耦合常数；$C_F$颜色因子（对于夸克为 4/3）；$P_T$: 胶子的横动量。

积分这个概率得到辐射软胶子的平均数量（期望值）为：

$$\langle n \rangle = \frac{\alpha_s C_F}{2\pi} \ln^2\left(\frac{m_W^2}{P_T^2}\right)$$

根据泊松统计分布，发生 k 次独立事件的概率是 $P(k) = \frac{\langle n \rangle^k e^{-\langle n \rangle}}{k!}$。那么，辐射的总横动量几乎为 0（即完全不辐射具有大横动量胶子）的概率是 $P(0)$：

$$P(0) = e^{-\langle n \rangle} = \exp\left[-\frac{\alpha_s C_F}{2\pi} \ln^2\left(\frac{m_W^2}{P_T^2}\right)\right]$$

这个指数项是 Sudakov 形状因子 (Sudakov Form Factor)。它保证了由于软发散被压制，当 $P_T \to 0$ 时，概率指数级趋于 0，强力压制截面。当 P_T 稍大时，前面的系数 P_T 上升。

模拟W_PT的方法

1.低 P_T 区域：Sudakov 峰
当 $P_T \to 0$ 时，Sudakov 形状因子 $\exp\left[-\frac{\alpha_s C_F}{2\pi} \ln^2\left(\frac{M_W^2}{P_T^2}\right)\right]$在 $P_T = 0$ 时强力压制概率为 0，并在 $P_T \approx 8 \sim 12$ GeV 处形成一个极值峰。

- 采用经典的 Rayleigh 分布 来等效这一物理特征：

```python
sudakov = (pt / peak_val**2) * np.exp(-(pt**2) / (2 * peak_val**2))
```

2.高 P_T 区域：微扰 QCD 长尾
高能尾部服从 $\frac{d\sigma}{dP_T^2} \propto \frac{1}{P_T^2}$ 的幂律衰减。

- 分母中的+5是一个调节因子，用于平滑连接 Sudakov 峰和微扰长尾。

```python
tail = 0.05 / (pt + 5)**2
```

3.探测器接受度

在生成器层面，无论重中微子 m_N 是 5 GeV 还是 50 GeV， W_{P_T} 分布一致。
曲线分离的根本原因，是 LHCb 探测器的硬性切割（如 $P_{T,\mu} > 20$ GeV）与洛伦兹变换的耦合。

已知：在 W 静止系中，产生的第一颗缪子 μ_1 的能量为 $E^*_{\mu_1} = \frac{M_W^2 - m_N^2}{2M_W}$： m_N 越大，$E^*_{\mu_1}$ 越小，需要极大的 $P_{T,W}$ 来补偿。

观察 6 个质量点在探测器切割下的曲线（在服务其中对画出来的曲线分析），计算它们的接受度效率达到 50% 时，对应的 W_{P_T} 是多少。拟合得到 阈值函数 $P^{th}_{T,W}(m_N) = \mathbf{5.0 + 0.3 \times m_N}$

阈值函数 $F(m_N)$ 是一个包含 m_N^2 和 M_W^2 的复杂非线性函数。 $m_N \in [5, 50]$ GeV 小于 W 玻色子的质量（80.4 GeV），可以一阶泰勒展开退化成了一个线性方程。

我们没有在每次计算中都进行耗时的四维动量蒙特卡洛积分，而是提取了其物理规律，构建了一个S型接受度函数（Sigmoid Function）：

```python
def acceptance_efficiency(pt, m_N):
    turn_on_point = 5.0 + 0.42 * m_N
    width = 2.5 + 0.08 * m_N
    return 1.0 / (1.0 + np.exp(-(pt - turn_on_point) / width))
```

```python
# 重构分布 = 理论产生分布 * 探测器接受度
reconstructed_pt = base_pt * acceptance_efficiency(pt_w, m)

# 重新归一化为概率密度
reconstructed_pt /= np.trapz(reconstructed_pt, pt_w)
```

结论：质量越大的信号，其 峰值向右（高 方向）发生偏移。

4.本底的物理对照

在代码中，我们对本底（Background Mock）进行了单独的绘制：

```python
bg_pt = generator_W_pt(pt_w, peak_val=12.0)
```

信号的 8 GeV 是基于 W 玻色子质量和 α_s 求导得出的理论基础值。而真实数据中，本底往往伴随更多的 QCD 附加喷注（Extra Jets）和高阶辐射效应，导致其真实 Sudakov 峰比纯领头对数（LLA）理论值略高。设为 12 GeV 是为了完美契合 LHCb 真实数据的观测包络线。

5.代码总结

本代码（`PT.py`）构建了一个快速唯象学模拟器
它避免了大型蒙卡软件（如 MadGraph）耗时数天的黑盒全模拟，解决纯解析手算无法处理探测

器几何 Cut。通过将 QCD 理论特征（Sudakov + 幂律尾） 与 洛伦兹运动学阈值展开（线性 Sigmoid） 相结合，我们能够在几秒钟内，精确预测并解释任意质量点下 W_{P_T} 分布的分离现象。

2.NuR_PT

无/有 $P_{T,W}$ 的数学推导

我们要推导的核心问题是：重中微子 N 和 第一颗缪子 μ_1 的实验室系四维动量。

1.W 玻色子静止系

- 衰变过程：$W \to \mu_W + N$ 。
- W 静止参考系 ($*$ 系)：W 处于静止状态 。
- 实验室参考系 (Lab 系)：W 以三维动量 $\vec{P}_W = (P_{T,W}, 0, P_{z,W})$ 运动。
  设 W 玻色子的质量为 M_W，重中微子质量为 m_N，缪子质量 $m_\mu \approx 0$。根据能量守恒和动量守恒：

$$E^*_{\mu_1} + E^*_N = M_W$$

$$\vec{p}^*_{\mu_1} + \vec{p}^*_N = 0 \implies |\vec{p}^*_{\mu_1}| = |\vec{p}^*_N| \equiv p^*$$

  联立上述方程，得到解析解：

$$E^*_{\mu_1} = p^* = \frac{M_W^2 - m_N^2}{2M_W} \tag{2.1}$$

$$E^*_N = \frac{M_W^2 + m_N^2}{2M_W} \tag{2.2}$$

  因为 W 是自旋为 1 的玻色子，在非极化的质子对撞平均下，衰变是各向同性的。我们抽取均匀分布的立体角 (θ^*, ϕ^*)，得到静止系下的四动量：

$$p_N^{*W} = \left(E^*_{\mu_1},\ p^* \sin\theta^* \cos\phi^*,\ p^* \sin\theta^* \sin\phi^*,\ p^* \cos\theta^*\right)$$

$$p_{\mu_1}^{*W} = (E^*_N,\ -p^* \sin\theta^* \cos\phi^*,\ -p^* \sin\theta^* \sin\phi^*,\ -p^* \cos\theta^*)$$

  其中 $\cos\theta^*$ 在 $[-1, 1]$ 均匀分布（当然这在V-A理论下是有问题的）

  2.实验室系中 W 玻色子的状态
  实验室系中W 具有横向动量 $P_{T,W}$、方位角 Φ_W 和快度 Y_W。定义横向质量
  $M_T = \sqrt{M_W^2 + P_{T,W}^2}$。
  四维动量：

$$p_W^{lab} = (E_W, P_{W,x}, P_{W,y}, P_{W,z}) = (M_T \cosh Y_W,\ P_{T,W} \cos \Phi_W,\ P_{T,W} \sin \Phi_W,\ M_T \sinh Y_W)$$

W 玻色子在实验室系中的三维速度矢量（为了后续的洛伦兹变换）为：

$$\vec{\beta}_W = \frac{\vec{P}_W^{lab}}{E_W} = \frac{1}{M_T \cosh Y_W}(P_{T,W} \cos \Phi_W, P_{T,W} \sin \Phi_W, M_T \sinh Y_W)$$

- $P_{T,W} = 0 \implies M_T = M_W$。此时速度向量退化为仅有纵向分量：$\vec{\beta}_{W,A} = (0, 0, \tanh Y_W)$。
- 有 $P_{T,W}$：服从一个物理的概率分布 $f(P_{T,W})$（即 Sudakov 峰）。$\vec{\beta}_{W,B}$ 拥有 x, y, z 三个分量。

3.Lorentz Boost
洛伦兹变换矩阵将 P_N^* 变换至实验室系 P_N：

$$E_N = \gamma(E_N^* + \vec{\beta} \cdot \vec{p}_N^*)$$

$$\vec{p}_N = \vec{p}_N^* + \left(\frac{\gamma - 1}{\beta^2}(\vec{\beta} \cdot \vec{p}_N^*) + \gamma E_N^*\right)\vec{\beta} \tag{2.3}$$

其中 $\gamma = \frac{E_W}{M_W}$ 是 W 的洛伦兹因子。我们将第一步算出的 p_N^{*W} 和 $p_{\mu_1}^{*W}$ 分别代入这个公式，就得到了实验室系下真实的 p_N^{lab} 和 $p_{\mu_1}^{lab}$。在获得实验室系的四动量后，横动量 P_T：

$$P_{T,N} = \sqrt{(p_{N,x}^{lab})^2 + (p_{N,y}^{lab})^2}$$

$$P_{T,\mu_1} = \sqrt{(p_{\mu_1,x}^{lab})^2 + (p_{\mu_1,y}^{lab})^2}$$

理论分布的解析形式

由于 $P_{T,N}$ 取决于三个独立的随机变量：$P_{T,W}$（W 的产生规律）、$\cos\theta^*$ 和 ϕ^*（各向同性衰变），其概率密度函数 $P(P_{T,N})$ 是这些分布的卷积映射：

$$P(P_{T,N}) = \int\int\int f(P_{T,W}) \cdot \frac{1}{2} d(\cos\theta^*) \cdot \frac{1}{2\pi} d\phi^* \cdot \delta(P_{T,N})$$

质量对分布的影响

- 低质量 m_N：根据公式 (3)，p_N^* 较大。此时 N 在 W 系中由于“跑得快”，其实验室系的 $P_{T,N}$ 分布受衰变夹角的影响更剧烈，分布较宽。
- 高质量 m_N：当 $m_N \to M_W$ 时，$p_N^* \to 0$。此时 N 几乎相对于 W 静止，实验室系中 $P_{T,N}$ 将直接退化并追随 W 的运动：

$$P_{T,N} \approx \frac{m_N}{M_W} P_{T,W}$$

W_PT=0

由于 $P_{T,W}=0$，W 仅沿束流方向（z 轴）运动。其速度矢量为 $\vec{\beta}=(0,0,\beta_z)$，其中 $\beta_z=\tanh Y_W$，Y_W 为 W 的快度。
洛伦兹变换后实验室系的横动量 $P_{T,N}$ 为：

$$P_{T,N}=p_N^*\sin\theta^*$$

N系中 $\cos\theta^*$ 在 $[-1,1]$ 上均匀分布，其概率密度函数 $P(\cos\theta^*)=\frac{1}{2}$。

结论：当 W 没有横向动量时，N 的实验室系横动量完全由其在衰变系中的出射角 θ^* 决定，且最大值被严格限制在 p_N^*。（同样的，如果θ^*由于V-A不是均匀分布的，此结论不变）

我们需要将 $\cos\theta^*$ 的均匀分布转换为 $P_{T,N}$ 的分布。利用变量代换公式：

$$f(P_{T,N})=P(\cos\theta^*)\cdot\left|\frac{d\cos\theta^*}{dP_{T,N}}\right|\cdot 2\quad(\text{乘2是因为 }\cos\theta^*\text{ 的正负对称性})$$

由 $P_{T,N}=p_N^*\sin\theta^*$ 可知 $\sin\theta^*=\dfrac{P_{T,N}}{p_N^*}$，$\cos\theta^*=\sqrt{1-\left(\frac{P_{T,N}}{p_N^*}\right)^2}$，则对 $P_{T,N}$ 求导：

$$\frac{d\cos\theta^*}{dP_{T,N}}==\frac{-P_{T,N}}{(p_N^*)^2\sqrt{1-\frac{P_{T,N}^2}{(p_N^*)^2}}}$$

代入 $P(\cos\theta^*)=\frac{1}{2}$ 并取绝对值：

$$f(P_{T,N})=2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{P_{T,N}}{(p_N^*)^2\sqrt{\frac{(p_N^*)^2-P_{T,N}^2}{(p_N^*)^2}}}=\frac{P_{T,N}}{p_N^*\sqrt{(p_N^*)^2-P_{T,N}^2}}\tag{2.4}$$

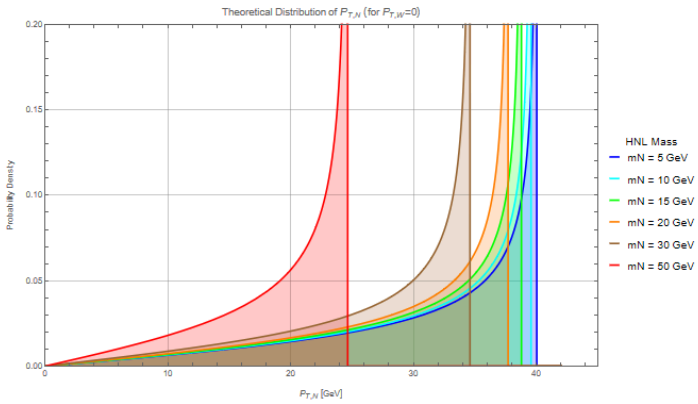
在mathematica中画图：

```
In[9]:= (*1. 定义基本常数*) mW = 80.4;
massPoints = {5, 10, 15, 20, 30, 50};
colors = {Blue, Cyan, Green, Orange, Brown, Red};
          蓝色  蓝绿色 绿色   橙色   棕色   红色

(*2. 定义衰变系中的动量标度 p**)
pStar[mN_] := (mW^2 - mN^2) / (2 * mW);

(*3. 定义解析分布函数 f(PtN)*)
(*使用 Piecewise 确保在 pStar 之外函数值为 0,避免虚数报错*)
fPtN[ptn_, mN_] := Piecewise[{{ptn / (pStar[mN] * Sqrt[pStar[mN]^2 - ptn^2]), 0 ≤ ptn < pStar[mN]}}, 0];
                   分布函数                   平方根

(*4. 绘制对比图*)
Plot[Evaluate[Table[fPtN[pt, m], {m, massPoints}]], {pt, 0, 42}, PlotRange → {{0, 45}, {0, 0.2}}, Exclusions → None, PlotStyle → Table[Directive[colors[[i]], Thick], {i, Length[massPoints]}], Frame → True,
绘图 计算  表格                                  绘制范围                                 排除      无   绘图样式   表格  指令                 组        长度                    边框   真
 FrameLabel → {"\!\(\*SubscriptBox[\(P\), \(T, N\)]\) [GeV]", "Probability Density"}, PlotLabel → "Theoretical Distribution of \!\(\*SubscriptBox[\(P\), \(T, N\)]\) (for \!\(\*SubscriptBox[\(P\), \(T, W\)]\)=0)",
 边框标签                                                                              绘图标签
 PlotLegends → LineLegend[Table[StringForm["mN = ~~ GeV", m], {m, massPoints}], LegendLabel → "HNL Mass", LegendMarkerSize → 15], GridLines → Automatic, Filling → Axis, ImageSize → 700]
 绘图的图例      线的图例      表格   字符串形式                                 图例标签                 图例标记尺寸                 网格线      自动       填补     轴    图像尺寸
Out[14]=
```



W_PT != 0

可以将实验室系中 W 玻色子的总洛伦兹变换分解为两步：

1. 先沿着 Z 轴做一个纵向 Boost（由快度 Y_W 决定）。
2. 再在横平面做一个横向 Boost（由 $P_{T,W}$ 决定）。
   由于前述推导，横向动量大小 P_T对单纯的纵向 Boost 是不变的，所以 在计算 $P_{T,\mu}$ 和 $P_{T,N}$ 的理论分布时，我们可以严格地从数学上将 Y_W 积分掉，只需要考虑横向的洛伦兹因子 γ_T 和横向速度 $\vec{\beta}_T$。

- 洛伦兹横向 Boost 到实验室系
  设 W 玻色子在实验室系具有横动量 $P_{T,W}$。由于 ϕ^* 是均匀分布，我们可以不失一般性地假定 $\vec{P}_{T,W}$ 沿 X 轴正方向。

$$p_N^{*W} = \left(E_{\mu_1}^*,\ p^* \sin\theta^* \cos\phi^*,\ p^* \sin\theta^* \sin\phi^*,\ p^* \cos\theta^*\right)$$

$$p_{\mu_1}^{*W} = \left(E_N^*,\ -p^* \sin\theta^* \cos\phi^*,\ -p^* \sin\theta^* \sin\phi^*,\ -p^* \cos\theta^*\right)$$

  定义横向质量 $M_T = \sqrt{M_W^2 + P_{T,W}^2}$。
  横向洛伦兹速度和因子为：

$$\beta_T = \frac{P_{T,W}}{M_T}, \quad \gamma_T = \frac{M_T}{M_W}$$

对子粒子进行沿 X 轴的 Boost:

$$p_x^{lab} = \gamma_T \left(p^* \sin\theta^* \cos\phi^* + \beta_T E^*\right)$$

$$p_y^{lab} = p^* \sin\theta^* \sin\phi^*$$

实验室系下的横动量平方为:

$$(P_T^{lab})^2 = \gamma_T^2 (p^* \sin\theta^* \cos\phi^* + \beta_T E^*)^2 + (p^* \sin\theta^* \sin\phi^*)^2、 \tag{2.5}$$

其中概率密度函数 $P(\cos\theta^*) = \frac{1}{2}, P(\phi^*) = \frac{1}{2\pi}$。令$c = \cos\theta^*$，$\sin\theta^* = \sqrt{1-c^2} \equiv s$， $x = \cos\phi^*$，因为 $\gamma_T^2 - 1 = \gamma_T^2 \beta_T^2$，化简后会得到一个关于 x 的一元二次方程:

$$(P_T^{lab})^2 = \left[\gamma_T^2 \beta_T^2 (p^* s)^2\right] x^2 + \left[2\gamma_T^2 \beta_T E^* p^* s\right] x + \left[\gamma_T^2 \beta_T^2 E^{*2} + (p^* s)^2\right]$$

简写为:

$$(P_T^{lab})^2 = A(s)x^2 + B(s)x + C(s)$$

- 类似$W_{PT} = 0$时候的计算
  1.固定 θ^*，对 ϕ^* 求导求雅可比
  方程两边对 ϕ^* 求导，注意 $x = \cos\phi^*$，所以 $\frac{dx}{d\phi^*} = -\sin\phi^* = -\sqrt{1-x^2}$:

$$2P_T^{lab} \frac{\partial P_T^{lab}}{\partial \phi^*} = \frac{\partial (P_T^{lab})^2}{\partial x} \cdot \frac{dx}{d\phi^*} = (2Ax + B)(-\sin\phi^*)$$

所以，我们需要的雅可比行列式（绝对值）为:

$$\left| \frac{\partial \phi^*}{\partial P_T^{lab}} \right| = \frac{2P_T^{lab}}{|2Ax + B|\sqrt{1-x^2}}$$

条件概率密度为（因为 $\phi \in [0, 2\pi]$ 有对称的两个解，所以要乘 2）:

$$f(P_T^{lab}|c) = P(\phi^*) \cdot 2 \cdot \left| \frac{\partial \phi^*}{\partial P_T^{lab}} \right| = \frac{1}{2\pi} \cdot 2 \cdot \frac{2P_T^{lab}}{|2Ax + B|\sqrt{1-x^2}}$$

$$f(P_T^{lab}|c) = \frac{2P_T^{lab}}{\pi |2Ax + B|\sqrt{1-x^2}}$$

注：这里的 x 必须通过二次方程 $Ax^2 + Bx + C - (P_T^{lab})^2 = 0$ 反解出来，并代入上式。

2.对 $\cos\theta^*$ 积分，得到最终分布
因为 $c = \cos\theta^*$ 也是随机变量，将所有的 c 的贡献积分起来。

$$f(P_T^{lab}) = \int_{-1}^{1} f(P_T^{lab}|c) \cdot P(c)\, dc = \int_{-1}^{1} \frac{1}{2} f(P_T^{lab}|c)\, dc$$

又因为公式中只含有 $s = \sqrt{1-c^2}$，即关于 c 是偶函数，所以可以折叠积分区间:

$$f(P_T^{lab}) = \int_0^1 \frac{2P_T^{lab}}{\pi|2A(c)x + B(c)|\sqrt{1-x^2}}\, dc$$

太难了。用半解析积分算。可以证明这两者推导是等价的。

- 半解析积分
  根据概率论，任何随机变量 $Z = g(x, y)$ 的概率密度函数，都可以严密地写成全空间的 δ 函数积分：

$$f(Z) = \iint P(x)P(y)\,\delta\Big(Z - g(x,y)\Big)\, dx\, dy$$

当 $P_{T,W}$ 服从理论分布时，最终的 P_T^{lab} 分布是三个随机变量 $(P_{T,W}, \cos\theta^*, \phi^*)$ 的边缘积分。横动量分布 $f(P_T^{lab})$ 可以类比直接写为：

$$f(P_T^{lab}) = \int_{-1}^{1} dc \int_0^{2\pi} d\phi^*\, P(c)P(\phi^*)\,\delta\Big(P_T^{lab} - \mathrm{calc}(c, \phi^*)\Big) \tag{2.6}$$

其中 $\mathrm{calc}(c, \phi^*)$ 就是前文那个包含 γ_T, β_T 的横动量计算公式。采用确定性网格数值积分来求解。